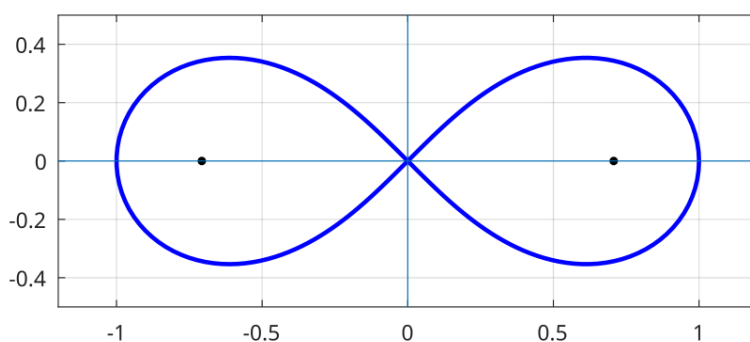


Лемниската Бернулли

Текущая версия страницы пока [не проверялась](#) опытными участниками и может значительно отличаться от [версии, проверенной 22 ноября 2025 года](#); проверки требуют [2 правки](#).

Лемниката́ Берну́лли — [плоская алгебраическая кривая](#). Определяется как [геометрическое место точек](#), произведение расстояний от которых до двух заданных точек ([фокусов](#)) постоянно и равно квадрату половины расстояния между фокусами.



Лемниката Бернулли с фокальными точками, построенная через параметрическое представление в [GNU Octave](#)

Лемниката по форме напоминает [арабскую цифру «восемь»](#) или [символ бесконечности](#). Точка, в которой лемниката пересекает саму себя, называется *узловой*, или *двойной*.

История

Название происходит от [др.-греч.](#) λεμνίσκος — лента, повязка. В [Древней Греции](#) «лемниской» называли бантик, с помощью которого прикрепляли венок к голове победителя на [спортивных играх](#). Данный вид [лемнискаты](#) назван в честь [швейцарского математика Якоба Бернулли](#), положившего начало её изучению.

Уравнение лемнискаты впервые опубликовано в статье *Curvatura Laminae Elasticae* [Якоба Бернулли](#) в журнале *Acta eruditorum* в [1694 году](#). Бернулли назвал эту кривую *lemniscus*; он не знал, что четырнадцатью годами ранее [Джованни Кассини](#) уже исследовал [более общий случай](#)^[1]. [Квадратуру](#) лемнискаты впервые выполнил [Джюлио-Карло Фаньяно](#), опубликовав в [1718 году](#) статью *Metodo per misurare la lemniscata* и положив тем самым

начало изучению [эллиптических интегралов](#), продолженное впоследствии [Леонардом Эйлером](#)^[2]. Некоторые свойства кривой были также исследованы [Якобом Штейнером](#) в 1835 году.

Уравнения

Рассмотрим простейший случай: если расстояние между фокусами равняется $2c$, расположены они на оси OX , и начало координат делит отрезок между ними пополам, следующие уравнения задают лемнискату:

- параметрическое в [прямоугольных координатах](#):

$$x = \frac{c\sqrt{2} \cos(t)}{1 + \sin^2(t)}; \quad y = \frac{c\sqrt{2} \sin(t) \cos(t)}{1 + \sin^2(t)};$$

- в [прямоугольных координатах](#):

$$(x^2 + y^2)^2 = 2c^2(x^2 - y^2);$$

- в [полярных координатах](#)^[3]:

$$\rho a^2 = r^3.$$

Вывод

[\[показать\]](#)

Проведя несложные преобразования, можно получить явное уравнение:

$$y = \pm \sqrt{\sqrt{c^4 + 4x^2c^2} - x^2 - c^2}$$

Вывод

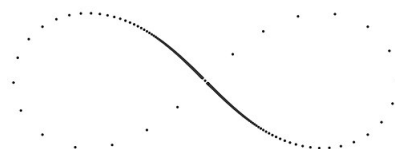
[\[показать\]](#)

- в [полярных координатах](#):

$$\rho^2 = 2c^2 \cos 2\varphi.$$

Вывод

[\[показать\]](#)



Плотность точек кривой при
равномерном изменении
параметра

- Параметрическое уравнение в прямоугольной системе:

$$\begin{cases} x = c\sqrt{2} \frac{p+p^3}{1+p^4} \\ y = c\sqrt{2} \frac{p-p^3}{1+p^4} \end{cases}, \text{ где } p^2 = \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} - \varphi \right)$$

Это единственный вариант рациональной параметризации кривой. Уравнение полностью описывает кривую, когда параметр пробегает всю **вещественную прямую**: от $-\infty$ до $+\infty$. При этом, когда параметр стремится к $-\infty$, точка кривой стремится к $(0; 0)$ из второй **координатной четверти**, а когда параметр стремится к $+\infty$, то — из четвёртой. Распределение точек, которые даёт параметрическое уравнение, при изменении его параметра с фиксированным шагом показано на рисунке.

Вывод уравнения

[\[показать\]](#)

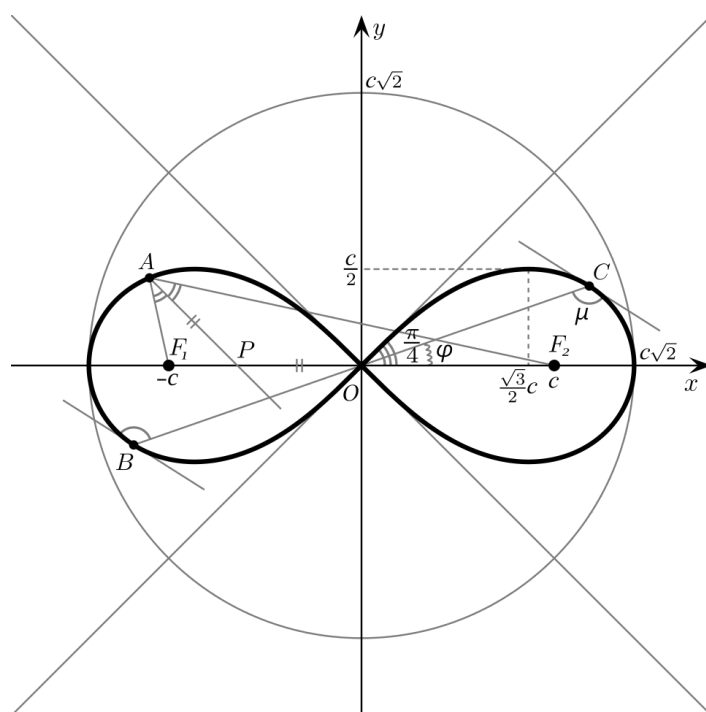


- Чтобы задать лемнискату по двум произвольным точкам, можно не выводить уравнение заново, а определить преобразование координат, при котором старый (данный) фокусный отрезок переходит в новый, и воздействовать на представленные уравнения этим преобразованием.

Пример

[\[показать\]](#)

Свойства



Некоторые свойства лемнискаты:

1. Симметрия относительно узловой точки;
2. Касательные в узловой точке имеют углы $\pm \frac{\pi}{4}$;
3. Для любой точки **A** лемнискаты выполняется:
 $AP = PO$, где **AP** — биссектриса $\angle F_1 A F_2$;
4. $\mu = 2\varphi + \frac{\pi}{2}$ для любой точки кривой;

Лемниската Бернулли является частным случаем **овала Кассини** при $a = c$, **синусоидальной спирали** с индексом $n = 2$ и **лемнискаты Бута** при $c = 0$, поэтому она наследует некоторые свойства этих кривых.

Свойства, верные для произвольных овалов Кассини

- Лемниската — **кривая** четвёртого порядка.
- Она **симметрична** относительно двойной точки — середины отрезка между фокусами.
- Кривая имеет 2 максимума и 2 минимума. Их координаты:

$$\begin{cases} x = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}c \\ y = \pm \frac{c}{2} \end{cases}$$

- Расстояние от максимума до минимума, находящихся по одну сторону от срединного перпендикуляра отрезка между фокусами равно расстоянию от максимума (или от минимума) до двойной точки.
- Лемнискату **описывает** окружность радиуса $a = c\sqrt{2}$, поэтому иногда в уравнениях производят эту замену.

Свойства, верные для произвольных синусоидальных спиралей

- **Касательные** в двойной точке составляют с отрезком F_1F_2 углы $\pm \frac{\pi}{4}$.
- Угол μ , составляемый касательной в произвольной точке кривой с **радиус-вектором** точки касания равен $2\varphi + \frac{\pi}{2}$.
- Касательные в точках пересечения кривой и хорды, проходящей через двойную точку, параллельны друг другу.
- **Инверсия** относительно окружности с центром в двойной точке, переводит лемнискату Бернулли в **равнобочную гиперболу**.
- **Радиус кривизны** лемнискаты есть $R = \frac{2c^2}{3\rho}$

Вывод

Есть частный случай формулы радиуса кривизны [синусоидальной спирали](#):

$$R = \frac{\rho}{(m+1) \cos m\varphi} \text{ при } m = 2,$$

однако, легко вывести и по определению.



Уравнение лемнискаты в полярной системе:

$$\rho^2 = 2c^2 \cos 2\varphi$$

Формулы перехода к полярной системе координат:

$$\begin{cases} x = \rho \cos \varphi \\ y = \rho \sin \varphi \end{cases}$$

Выражаем ρ :

$$\begin{cases} \rho = \frac{x}{\cos \varphi} \\ \rho = \frac{y}{\sin \varphi} \end{cases}$$

Подставляем в уравнение лемнискаты и выражаем x и y :

$$\begin{cases} \frac{x^2}{\cos^2 \varphi} = 2c^2 \cos 2\varphi \\ \frac{y^2}{\sin^2 \varphi} = 2c^2 \cos 2\varphi \end{cases} = \begin{cases} x = c\sqrt{2} \cos \varphi \sqrt{\cos 2\varphi} \\ y = c\sqrt{2} \sin \varphi \sqrt{\cos 2\varphi} \end{cases}$$

— это параметрическое уравнение относительно φ . Проведя некоторые [тригонометрические преобразования](#), можно получить уравнение относительно p , указанное выше в разделе [Уравнения](#).

Формула радиуса кривизны кривой, заданной параметрически:

$$R = \frac{\left((x')^2 + (y')^2\right)^{3/2}}{|x'y'' - x''y'|}$$

Находим производные по φ :

$$x' = c\sqrt{2} \left(-\sin \varphi \sqrt{\cos 2\varphi} - \cos \varphi \frac{\sin 2\varphi}{\sqrt{\cos 2\varphi}} \right) = -c\sqrt{2} \frac{\sin 3\varphi}{\sqrt{\cos 2\varphi}}$$

$$x'' = -c\sqrt{2} \frac{3 \cos 3\varphi \sqrt{\cos 2\varphi} + \frac{\sin 2\varphi}{\sqrt{\cos 2\varphi}} \sin 3\varphi}{\cos 2\varphi} = \dots = -c\sqrt{2} \frac{2 \cos \varphi + \cos 5\varphi}{(\cos 2\varphi)^{3/2}}$$

$$y' = c\sqrt{2} \left(-\cos \varphi \sqrt{\cos 2\varphi} - \sin \varphi \frac{\sin 2\varphi}{\sqrt{\cos 2\varphi}} \right) = c\sqrt{2} \frac{\cos 3\varphi}{\sqrt{\cos 2\varphi}}$$

$$y'' = c\sqrt{2} \frac{-3 \sin 3\varphi \sqrt{\cos 2\varphi} + \frac{\sin 2\varphi}{\sqrt{\cos 2\varphi}} \cos 3\varphi}{\cos 2\varphi} = \dots = -c\sqrt{2} \frac{2 \sin \varphi + \sin 5\varphi}{(\cos 2\varphi)^{3/2}}$$

Подставляем в формулу радиуса:

$$R = \dots = \frac{\left(\frac{2c^2}{\cos 2\varphi} \right)^{3/2}}{\frac{6c^2}{\cos 2\varphi}} = \frac{c\sqrt{2}}{3\sqrt{\cos 2\varphi}}$$

Возвращаемся к уравнению лемнискаты:

$$\rho^2 = 2c^2 \cos 2\varphi \Rightarrow \sqrt{\cos 2\varphi} = \frac{\rho}{c\sqrt{2}}$$

Подставляем это выражение в полученную формулу радиуса и получаем:

$$R = \frac{2c^2}{3\rho}$$

- [Натуральное уравнение](#) кривой имеет вид

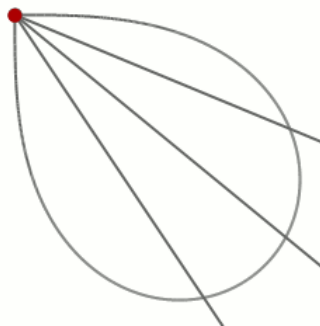
$$S = 3 \int \frac{dR}{\sqrt{\left(\frac{3}{c}R\right)^4 - 1}}$$

- [Подерой](#) лемнискаты является [синусоидальная спираль](#)

$$\rho^{\frac{2}{3}} = (c\sqrt{2})^{\frac{2}{3}} \cos \frac{2}{3}\varphi.$$

- Лемниската сама является подерой [равносторонней гиперболы](#).

Собственные свойства



[Таутохронность](#)
лемнискаты



- Кривая является **геометрическим местом точек**, симметричных центру равносторонней гиперболы относительно её касательных.
- Отрезок **биссектрисы** угла между фокальными радиусами-векторами точки лемнискаты равен отрезку от центра лемнискаты до пересечения её оси с этой биссектрисой.
- Материальная точка**, движущаяся по лемнискате под действием однородного **гравитационного поля**, пробегает **дугу** за то же время, что и соответствующую **хорду** (см. рисунок). Предполагается, что ось лемнискаты составляет угол 45° с вектором **напряжённости** поля, а центр лемнискаты совпадает с исходным положением движущейся точки.
- Площадь** полярного **сектора** $\varphi \in [0, \alpha]$, при $0 \leq \alpha \leq \frac{\pi}{4}$:

$$S(\alpha) = \frac{c^2}{2} \sin 2\alpha$$

- В частности, площадь каждой петли $2S\left(\frac{\pi}{4}\right) = c^2$, то есть площадь, ограниченная кривой, **равна площади квадрата** с диагональю $c\sqrt{2}$.
- Перпендикуляр, опущенный из фокуса лемнискаты на радиус-вектор какой-либо её точки, делит площадь соответствующего сектора пополам.
- Длина дуги лемнискаты между точками $\varphi_1 = 0$ и $\varphi_2 = \varphi$ выражается **эллиптическим интегралом** I рода:

$$L(\varphi) = c \int_0^\varphi \frac{d\varphi}{\sqrt{1-2\sin^2 \varphi}} = \frac{c}{\sqrt{2}} \int_0^\theta \frac{d\theta}{\sqrt{1-\frac{1}{2}\sin^2 \theta}} = \frac{c}{\sqrt{2}} F\left(\theta, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \text{ где}$$

$$2\sin^2 \varphi = \sin^2 \theta.$$

- В частности, длина всей лемнискаты

$$4L\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2c\sqrt{2} K\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \approx 5,244a \approx 7,416c.$$

Построения

При помощи секущих (способ **Маклорена**)

Строится окружность радиуса $\frac{c}{\sqrt{2}}$ с центром в одном из фокусов. Из середины O фокусного отрезка строится произвольная секущая OPS (P и S — точки пересечения с окружностью), и на ней в обе стороны откладываются отрезки OM_1 и OM_2 , равные **хорде** PS . Точки M_1, M_2 лежат на разных петлях лемнискаты.

Шарнирные методы

Вариант первый

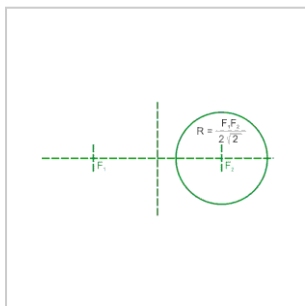
На плоскости выбираются две точки — A и B — будущие фокусы лемнискаты. Собирается специальная конструкция из трёх скреплённых в ряд на шарнирах отрезков, чтобы полученная линия могла свободно изгибаться в двух местах (точки сгиба — C и D). При этом необходимо соблюсти пропорции отрезков: $AC = BD = \frac{AB}{\sqrt{2}}$, $CD = AB$. Края линии крепятся к фокусам. При **непараллельном** вращении отрезков вокруг фокусов середина центрального отрезка опишет лемнискату Бернулли.



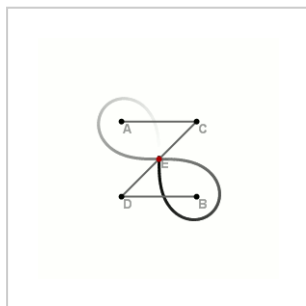
Вариант второй

В этом варианте лемниската строится по фокусу и двойной точке — A и O соответственно. Собирается почти такая же шарнирная конструкция как и в предыдущем варианте, но прикрепленный к двойной точке отрезок OC соединяется не с концом центрального BD , а с его серединой. Пропорции также другие:

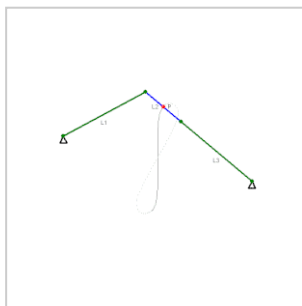
$$BC = CD = OC = \frac{AO}{\sqrt{2}}, \quad AB = AO.$$



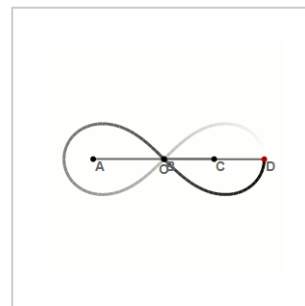
Построение
лемнискаты при
помощи секущих



Шарнирный метод

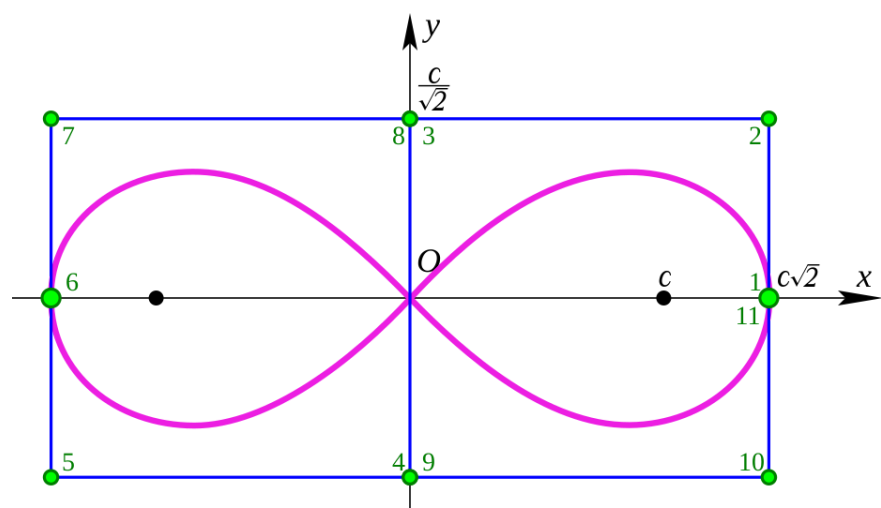


Механизм Ватта
(анимация)



Другой вариант
шарнирного метода

При помощи сплайна NURBS



Пример построения лемнискаты Бернулли с помощью сплайна NURBS. Синяя линия – контрольная ломаная сплайна. Зелёные кружки – контрольные точки сплайна. Размер кружков пропорционален весу контрольной точки. Зелёные числа рядом с контрольными точками – порядковые номера точек в контрольной ломаной.

Лемнискату Бернулли можно построить посредством **сплайнов NURBS** в виде параметрической кривой в прямоугольной системе координат множеством способов. Один из них представлен на рисунке. Это сплайн степени 4 (порядок сплайна 5) с параметрами контрольных точек представленными в таблице:

<i>Nº</i>	$\frac{x\sqrt{2}}{c}$	$\frac{y\sqrt{2}}{c}$	<i>weight</i>
1	2	0	2
2	2	1	1
3	0	1	1
4	0	-1	1
5	-2	-1	1
6	-2	0	2
7	-2	1	1
8	0	1	1
9	0	-1	1
10	2	-1	1
11	2	0	2

Узловой вектор сплайна: {0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4}. Заданная таким образом NURBS кривая в диапазоне изменения параметра p в интервале: $0 \leq p \leq 4$ во всех точках кривой строго соответствует Лемнискате Бернулли.

Обобщения

- [Лемниската](#) — общий случай с несколькими фокусами
- [Овал Кассини](#) — обобщение на произведение расстояний до фокусов
- [Синусоидальная спираль](#) — обобщение по виду параметрического уравнения (лемниската Бернулли получается при $n = 2$)

См. также

- [Лемниската Бута](#)
- [Лемниската Жероно](#)
- [Плоская кривая](#)
- [Алгебраическая кривая](#)
- [Бесконечность](#)
- [Аттрактор Лоренца](#)

Примечания

1. [Статья об Овалах Кассини на сайте о плоских кривых \(https://www.webcitation.org/618Kkiji7?url=http://www.2dcurves.com/quartic/quarticca.html\)](https://www.webcitation.org/618Kkiji7?url=http://www.2dcurves.com/quartic/quarticca.html) (англ.). Дата обращения: 15 июня 2010. Архивировано из оригинала (<http://www.2dcurves.com/quartic/quarticca.html>) 22 августа 2011 года.
2. *Bradley R. E., D'Antonio L. A., Sandifer C. E.* [Euler at 300: an appreciation \(https://books.google.com/books?id=tK_KRmTf9nUC\)](https://books.google.com/books?id=tK_KRmTf9nUC) . — P. 121—123.
3. *Lawrence J. D.* [A Catalog of Special Plane Curves, 1972](#), 1.1. Coordinate Systems, p. 4.

Литература

- [Математическая энциклопедия](#) (в 5-и томах). — М.: Советская Энциклопедия, 1982.
- *Маркушевич А. И.* [Замечательные кривые \(https://web.archive.org/web/20080914045448/http://ilib.mccme.ru/plm/ann/a04.htm\)](https://web.archive.org/web/20080914045448/http://ilib.mccme.ru/plm/ann/a04.htm) . — Популярные лекции по математике (<http://ilib.mccme.ru/plm/>) . — М.: Гостехиздат, 1952. — С. 23—25. — [Архивировано из оригинала (<http://ilib.mirror1.mccme.ru/plm/ann/a04.htm>) 14 сентября 2008 года.]
- *Савелов А. А.* Плоские кривые / Под. ред. А. П. Нордена. — М.: ФИЗМАТГИЗ, 1960. — С. 155—162.
- *Lawrence J. D.* [A Catalog of Special Plane Curves](#). New York: Dover Publications, Inc., 1972. 218 p.

- Lockwood E. H. *A book of curves* (<https://archive.org/details/bookofcurves006299mbp/page/n123>) . — Cambridge: Cambridge university press, 1961. — P. 110—117.

Ссылки

- Статья на сайте Wolfram MathWorld (<http://mathworld.wolfram.com/Lemniscate.html>) (англ.). Дата обращения: 15 июня 2010.
- Статья в Encyclopédie des Formes Mathématiques Remarquables (<http://mathcurve.com/courbes2d/lemniscate/lemniscate.shtml>) (фр.). Дата обращения: 15 июня 2010. 
Архивировано (<https://www.webcitation.org/618KluHtg?url=http://mathcurve.com/courbes2d/lemniscate/lemniscate.shtml>) 22 августа 2011 года.
- Фаньяно и длина дуги лемнискаты (<http://web.unife.it/progetti/geometria/divulg/Funzioniellittiche/Fagnano.htm>) (итал.). Дата обращения: 15 июня 2010. Архивировано (<https://www.webcitation.org/618KmeAx4?url=http://web.unife.it/progetti/geometria/divulg/Funzioniellittiche/Fagnano.htm>) 22 августа 2011 года.

[Сообщить об ошибке](#)